

請按照題號順序回答。記得寫姓名、系級、學號。考試中請勿使用電腦、平板、或者手機。試題連同答案本交回。

一、 選擇題 (每題 2 分，共 25 題，50 分)

1. 集群抽樣的主要優點是？1)事先可以確定完成的樣本數 2)可以減少到處訪問的移動成本 3)不需要任何抽樣框或抽樣清冊 4)一般來說，得到的樣本估計比簡單隨機抽樣好
2. 根據 V.O. Key Jr. 的觀點，民意對政治菁英的作用主要是？ (A) 檢視菁英的每一項決定 (B) 劃定一個「可接受的範圍」 (C) 支持菁英的所有決定 (D) 排斥菁英的說法
3. 「沉默螺旋」(Spiral of Silence) 理論認為，當人們覺得自己的意見是少數時，會因為害怕什麼而選擇沉默？ (A) 法律制裁 (B) 經濟損失 (C) 被孤立 (D) 資訊不足
4. 下列何種研究設計最適合用來釐清態度之間的因果關係？ (A) 橫斷面研究 (B) 固定樣本追蹤研究 (C) 趨勢研究 (D) 同期群研究
5. 在研究大學學歷與收入的關係時，若「自我成就動機」會同時影響兩者卻未被測量，這稱為什麼問題？ (A) 社會期許偏差 (B) 遺漏變數 (Omitted variable) (C) 抽樣誤差 (D) 測量誤差
6. 「追蹤研究」(Panel Study) 的主要特點是？ (A) 每次抽樣不同的人 (B) 對同一批受訪者進行多次訪問 (C) 只針對同一世代進行調查 (D) 成本最低的調查方式
7. 下列哪一種調查方式被視為調查的「黃金標準」，可用來校對其他結果？ (A) 電話訪問 (B) 網路調查 (C) 郵寄問卷 (D) 面對面訪問
8. 面訪中，訪員必須逐題唸給受訪者聽並記錄答案，這種問卷形式通常是？ (A) 開放式題目 (B) 結構式題目 (C) 田野筆記 (D) 受訪者自填
9. 關於電話訪問 (CATI) 的優點，下列何者**錯誤**？ (A) 訪問成本低 (B) 監督訪員容易 (C) 樣本代表性比面訪好 (D) 訪問時間短
10. 測量效應中，受訪者傾向給出「社會公認正確」的答案（如聲稱自己有投票），這稱之為？ (A) 順序效應 (B) 社會期許偏差 (C) 疲累效應 (D) 框架效應
11. 網路調查中使用桌上型電腦 (Desktop) 填寫，相較於手機填寫，其特點為？ (A) 測量誤差較低 (B) 題目必須設計得更短 (C) 容易受周遭環境影響 (D) 樣本代表性最高
12. 下列何者屬於「非機率抽樣」？ (A) 簡單隨機抽樣 (B) 分層抽樣 (C) 滾雪球抽樣 (D) 叢集抽樣

13. 當母體中某些族群（如高齡者）上網機率低，導致網路調查樣本失真，這屬於哪種誤差？(A) 涵蓋誤差 (B) 無反應誤差 (C) 訪員影響 (D) 抽樣誤差
14. 網路調查的「加權校正」(Weighting) 主要是依據什麼數據來調整樣本結構？(A) 訪員的判斷 (B) 人口普查數據 (C) 過去的民調結果 (D) 受訪者的政治興趣
15. 1940 年代起，哪種抽樣方法成為民調的主流？(A) 立意抽樣 (B) 全員普查 (C) 機率抽樣 (D) 便利抽樣
16. 「大數法則」指出，只要樣本量夠大且具備隨機性，樣本平均值會趨近於？(A) 樣本標準差 (B) 信心水準 (C) 母體平均值 (D) 零
17. 「分層抽樣」的第一步是將母體依照已知特徵分成若干不重疊的組別，這些組別稱為？(A) 樣本 (B) 層 (Strata) (C) 叢集 (D) 元素
18. 如果某一層內部的變異程度（標準差）非常大，應增加該層樣本數，這屬於哪種分配法？(A) 等比例分配 (B) Neyman 最優分配 (C) 簡單分配 (D) 便利分配
19. 在以下 5 種抽樣設計中，哪些是非機率抽樣？(甲) 便利抽樣(乙)立意抽樣 (丙)等距抽樣 (丁)滾雪球抽樣 (戊) 等比例抽樣：(A) 甲乙丁 (B) 乙丙丁 (C) 甲丁戊(D)乙丙戊
20. 下列何者是「系統抽樣」(Systematic Sampling) 的關鍵要素？(A) 滾雪球推薦 (B) 計算抽樣間隔  $k$  (C) 專家判斷 (D) 隨機分組後全查
21. 增加樣本數對於信賴水準以及抽樣誤差的影響是：(A) 信賴水準變小、抽樣誤差變大(B)信賴水準變大、抽樣誤差不變(C)信賴水準不變、抽樣誤差不變(D)信賴水準不變、抽樣誤差變小
22. 有關盧梭的敘述哪一個是對的？(A)其思想被延伸為民粹主義(B)君主是人民主權的守護者(C)支持間接民主政治(D)提出「普遍意志」的學說
23. 經濟學觀察民意的重點是下列哪一項：(A)決策者的偏好順序(B)人與人之間的互動(C)選民對現任者的表現評估(D)經常變動的個人偏好
24. 分層抽樣要比簡單隨機抽樣更準確（即變異數更小）的條件是下列哪一項？(A)在每一個分層中，要估計的變數的變異數越小越好(B)每一層抽到的樣本數越大越好(C)每一層的母體數都一樣(D)每一個分層之間，要估計的變數的平均數差別越小越好
25. 如果母體是 5 萬，原本抽出 1,000 人估計學第二外國語的比例以及變異程度，後來增加樣本數到 2,000 人，請問估計到的變異數會跟原來的樣本數估計到的變異數不同嗎？(A)大約變小 0.5 倍(B) 大約變小 0.2 倍(C)大約變大 0.5 倍(D)沒有不同

## 二、簡答題 (每題 3 分，共 10 題，30 分；每題限 50 字以內)

1. 何謂網路調查中的「自願參與偏差」？
2. 請說明電話訪問的訪問成本較面對面訪問以及網路調查來得低還是高？
3. 橫斷面研究中的「內生性問題」是指什麼？
4. 請舉例說明什麼是「工具變數」(Instrumental Variable)？
5. 面訪中，訪員為何要保管好平板電腦？
6. 說明電話訪問相對於面訪的兩個主要缺點。
7. Verba (1995)說「Citizen participation is the main way in which the public communicates its needs and preferences to the government and induces the government to be responsive. Since participation depends on resources and resources are unequally distributed, the resulting communication is a biased representation of the public. Thus, the democratic ideal of equal consideration is violated. Sample surveys provide the closest approximation to an unbiased representation of the public because participation in a survey requires no resources and because surveys eliminate the selection bias inherent in the fact that participants in politics are self-selected.」請問這段話的重點是？
8. 簡述什麼是「測量效應」(Measurement effect)？
9. 為何大規模調查通常需要進行「加權」？
10. 簡要說明集群抽樣的二階段抽樣設計。

## 三、申論題 (每題 10 分，共 2 題，20 分；每題限 100 字以內)

1. 試比較「機率抽樣」與「非機率抽樣」的差異，並說明為何在學術研究中，機率抽樣通常被認為更具科學性？
2. 某個政府單位想調查三個天母、新莊與桃園棒球場的觀眾 0 到 100 分的滿意情形，樣本數為 500。已經知道的資料如下：

|    | 進場人數 | 母體標準差 |
|----|------|-------|
| 天母 | 5000 | 11    |
| 新莊 | 8000 | 10    |
| 桃園 | 9000 | 5     |

- 2-1. 根據比例分配，新莊球場應該抽出幾位觀眾訪問？
- 2-2. 根據最適分配(Neyman allocation)，桃園球場應該抽出幾位？（提示：

$$n_h = n \times \frac{N_h \sigma_h}{\sum_{i=1}^H N_i \sigma_i}$$

（以下沒有試題）

## 一、 選擇題標準答案

1. (2) 可以減少到處訪問的移動成本
  2. (B) 劃定一個「可接受的範圍」
  3. (C) 被孤立
  4. (B) 固定樣本追蹤研究
  5. (B) 遺漏變數 (Omitted variable)
  6. (B) 對同一批受訪者進行多次訪問
  7. (D) 面對面訪問
  8. (B) 結構式題目
  9. (C) 樣本代表性比面訪好 (註：面訪通常擁有最高的樣本代表性與接觸率)
  10. (B) 社會期許偏差 (Social Desirability Bias)
  11. (A) 測量誤差較低
  12. (C) 滾雪球抽樣
  13. (A) 涵蓋誤差 (Coverage Error)
  14. (B) 人口普查數據
  15. (C) 機率抽樣
  16. (C) 母體平均值
  17. (B) 層 (Strata)
  18. (B) Neyman 最優分配
  19. (A) 甲乙丁
  20. (B) 計算抽樣間隔  $k$
  21. (D) 信賴水準不變、抽樣誤差變小
  22. (D) 提出「普遍意志」的學說
  23. (C) 選民對現任者的表現評估
  24. (A) 在每一個分層中，要估計的變數的變異數越小越好
  25. (A) 大約變小 0.5 倍
-

## 二、簡答題參考答案（每題限 50 字）

1. 網路調查中，會主動填答的人通常對議題有特定熱忱或利益，導致樣本無法代表全體母體。
  2. 電話訪問的成本包括電訪設備、電話費、訪員費、督導費等等，同樣收集一定的成功樣本，比起面對面訪問來得低，但是網路調查需要收集 email、培養受訪者、給予誘因，所以單一次電訪不見得比網路調查的成本高出太多，但是長期下來，網路調查不需要訪員、督導，還是比網調的成本來得低。
  3. **內生性問題：** 在橫斷面研究中，解釋變數與殘差項相關，或因果方向不明，導致無法確立嚴謹的因果關係。
  4. **工具變數：** 一個與解釋變數相關但與誤差項無關的變數，用於克服內生性問題，幫助推導正確因果關係。
  5. **面訪保管平板：** 因為平板內含受訪者個人資料與敏感回覆，為保護受訪者隱私與調查倫理，必須嚴格控管。
  6. **電訪缺點：** 拒訪率升高、無法展示視覺輔助工具、較難建立互信關係、易受家中其他成員干擾。
  7. 根據 Verba 等人的觀點，政治參與受限於不平等的資源且具自我篩選偏差；抽樣調查不需資源並消除了自我篩選，能更無偏地反映民意。
  8. **測量效應：** 指因測量工具（如問卷措辭）、調查模式或環境因素，導致受訪者給出的答案偏離其真實立場。
  9. **加權的原因：** 因樣本在人口特徵（如年齡、地區）的分佈與母體不符，需透過加權調整以提升推論的準確度。
  10. **二階段抽樣：** 第一階段（Primary Sampling Units, PSUs）：將母體分成若干個集群（例如：學校、社區、工廠）。從中隨機抽出幾個集群。第二階段（Secondary Sampling Units, SSUs）：對於第一階段抽中的集群，不再進行普查，而是從每個抽中的集群內，再隨機抽出一部分個體作為樣本。
-

### 三、 申論題要點（供評分參考）

#### 1. 機率 vs 非機率：

- 差異： 機率抽樣（隨機）中每個體被抽中機率已知且大於零；非機率（便利、立意）則是人為挑選。
- 科學性： 機率抽樣具備數學基礎，可計算「標準誤」與「信心水準」，藉由樣本推論母體，降低偏誤。
- 

#### 2.

2-1. 根據比例分配，新莊球場應該抽出幾位觀眾訪問？

$$500 \times \frac{8000}{22000} \approx 182$$

2-2. 根據最適分配(Neyman allocation)，桃園球場應該抽出幾位？（提示：

$$n_h = n \times \frac{N_h \sigma_h}{\sum_{i=1}^H N_i \sigma_i}$$

計算分母：(5000\*11)+(8000\*10)+(9000\*5)=180000

計算桃園的樣本數：

$$500 \times \frac{45000}{180000} = 1000 \times 0.25 = 125$$